

一种用于串联腿轮腿机器人多模态运动的统一 LQR-VMC 框架

First Author¹, Second Author², Corresponding author^{3*} (use style: unabbreviated first name, middle name initials, last name e.g. John AK Smith¹, Edward Jones²)

¹First Affiliation name of department and organisation, City, Country

²Second Affiliation name of department and organisation, Address, City, Country

³Third Affiliation name of department and organisation, Address, City, Country

⁴Current affiliation name of department and organisation, Address, Country

*email address of corresponding author

Keywords: 双轮足机器人; LQR; 动态跳跃; 运动控制

Abstract

双足轮腿机器人欠驱动, 非结构化地形通行困难, 现有控制器按模态设计。本文提出统一框架: 单状态机调度整机, LQR 参数完成平衡、速度与航向控制, 腿层以解析式支撑前馈与关节 PD 完成腿高与姿态控制, 切换仅改参考量与限幅; 前馈含腿连杆自重, 腾空姿态由髋轴镜像力矩差驱动。仿真中覆盖行驶、转向、20~65 mm 越障、波浪路与跳跃, 侧倾降约两个数量级, 波浪路不超过 0.13°, 以 3.00 m/s 越上 0.20 m 台阶。

1 Introduction

移动机器人正走向巡检、物流与抢险救灾等非结构化场景对移动效率与地形适应能力要求更高。轮式移动快、能耗低, 越障却受轮径限制; 足式适应性好, 但速度与承载受限^[1-2]。双足轮腿机器人以两条对称轮腿支撑机体, 结构紧凑、机动性强, 代表性平台有 Ascento^[3]、Handle、Ollie 与全直驱 DIABLO^[4]。

双足轮腿机器人仅两点触地, 且轮力矩不直接作用于机体姿态, 是浮动基、强耦合的欠驱动系统, 无静态稳定裕度^[5-6], 动态平衡是一切运动功能的前提。已有变高度轮式线性倒立摆、含运动学闭环的全身动力学与合成质心等模型^[7-9], 以及基于 LQR 的平衡控制^[5]、零矩点运动优化与分层全身控制^[11]、扩张状态观测器、自适应动态规划与复杂地形位姿控制^[9,12,13,15]等方法, 赵浩阳等还设计了髋、膝共担负载的腿部构型^[7]; 但其结构与参数多与具体任务绑定。轮足机器人越障分滚越与跳越两类。滚越受轮径与附着条件限制, Li 等使四足轮腿机器人爬上 0.36 m 台阶, 但以地形已知为前提^[16]。跳越不受轮径约束, 是研究重点: Ascento 的顺序跳跃控制器缺乏稳定性保证与整体规划^[3]; Lu 等建立轮式跳跃倒立摆 (WJIP) 模型并把跳跃划分为六个阶段^[17]; Xia 等以阻抗控制配合状态观测器跟踪目标高度^[18]; Yu 等的控制器仿真跳高 0.55 m, 样机仅约 0.05 m^[14,19]。这些工作均把跳跃当作整体任务。

腾空段无外力矩, 只能靠关节重新分配角动量, 空中姿态控制决定跳跃成败。Xia 等建立平面二自由度空中动力学模型, 指出髋关节力矩直接作用于机身俯仰并与摆杆摆角耦合, 采用 PD 调节姿态^[10,18]; Lu 等样机在着地段出现较大俯仰波动^[17]。但这些模型均在单侧平面内建立, 未讨论左

右髋轴镜像布置时关节力矩的作用。重力支撑前馈亦讨论不足: 或需额外补偿上层机构重力^[5], 或忽略腿部质量^[18], 或模型不含腿连杆自重项^[8,17]。

综上, 现有方法在非结构化环境中的连续通行仍有差距: 运动能力扩展伴随控制器与参数集膨胀, 模态切换时参考量跳变引起姿态冲击; 前馈依赖难测的接触力与质心状态或忽略腿连杆自重而低估前馈量; 腾空姿态驱动未匹配髋轴镜像布置; 跳跃能力被当作整体指标, 缺少可独立设计的依据。为此本文提出统一运动控制框架, 主要贡献如下:

(1) 统一控制框架。单个相位状态机、单一腿控制器与同一组参数即覆盖平地行驶、原地转向、单腿变高度越障、波浪路跟随与动态跳跃, 切换只改参考量与输出限幅, 无需重新整定。

(2) 解析式重力支撑前馈。不依赖仿真器内部量且显式含腿连杆自重项; 对单腿质量占比高的串联腿构型, 忽略该项会低估前馈支撑力, 修正后单轮坡工况的侧倾峰峰值显著降低。

(3) 差分姿态驱动。左右髋轴镜像布置时, 同号关节力矩的姿态作用相互抵消, 改以力矩之差驱动后, 腾空段俯仰峰值显著降低、偏航漂移基本消除。

(4) 跳跃能力分解。把越障能力拆成质心弹道、越障净空与速度保持三个可独立设计的量, 分别由蹬伸冲量、腾空收腿与起跳前相位时长决定。

2. 机器人系统建模

2.1 系统描述与坐标系定义

本文的双足轮腿机器人由机体与两条对称串联腿构成, 每条腿含髋、膝两个一体化关节电机, 腿末端装驱动轮, 共六个主动关节。与并联四连杆构型不同, 串联双电机腿的

腿长由髋、膝两角共同决定，同一腿高对应无穷多组关节角，需显式求解逆运动学。主要机械与驱动参数如表 1 所示。

Table 1. Mechanical and actuation parameters of the robot.

Symbol	Parameter	Value	Unit
m	Total mass	17.00	Kg
m_b	Torso mass	10.00	Kg
m_l	Mass per leg (thigh/shank/wheel)	0.682 / 0.313 / 2.50	Kg
L_1	Thigh length	0.300	m
L_2	Shank length	0.300	m
R	Wheel radius	0.070	m
e	Wheel-center longitudinal offset from hip	-0.075	m
W	Wheel track (lateral distance between wheels)	0.364	m
z_{hip}	Hip height in body frame	-0.070	m
h	Leg-height operating range (nominal)	0.31-0.50 (0.37)	m
τ_h	Peak hip-joint torque	± 90	$N \cdot m$
τ_k	Peak knee-joint torque	± 60	$N \cdot m$
τ_w	Peak wheel torque / max speed	$\pm 9 / 350$	$N \cdot m /$ rpm

建模保留髋、膝关节自由度，忽略关节摩擦与电动力学整机简化为倒立摆模型，如图 1 所示。

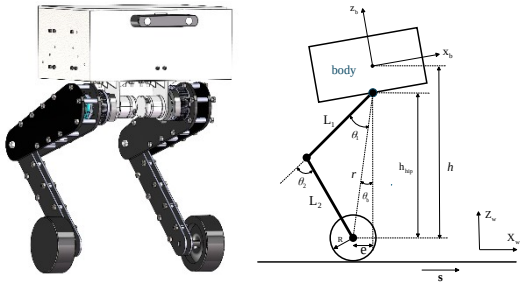


Figure 1. (a) 双轮足机器人物理模型；(b) 双轮足机器人简化的动力学模型。

世界坐标系 W 固定于地面；机体坐标系 b 固连于机体，原点取在机体几何中心，定义腿高 h ：

$$h = z_b - z_w \quad (1)$$

即机体原点到驱动轮轮心的竖直距离。髋关节位于机体坐标系下 $z = -0.070m$ 处，故髋-轮竖直距离为 $h_{hip} = h - 0.070$ 。记右腿的髋、膝关节角分别为 θ_1 、 θ_2 。由于左右腿关节轴镜像，同一几何姿态下左腿对应的关节角与右腿互为相反数：

$$\theta_1^L = -\theta_1, \theta_2^L = -\theta_2 \quad (2)$$

2.2 单腿雅可比矩阵求解

由于左右腿对称，单腿运动学可在矢状面内用二连杆模型描述。取 $\theta_1 = \theta_2 = 0$ 时的大腿向量与小腿向量为（均在机体坐标系 $Y-Z$ 平面内表示，模长分别为 $L_1 = 0.300m$ 与 $L_2 = 0.34325m$ ）。则右腿两连杆向量为：

$$u_1 = R_x(\theta_1)u_1^0, u_2 = R_x(\theta_1 + \theta_2)u_2^0 \quad (3)$$

其中， $R_x(\alpha)$ 表示矢状面内绕机身 y 轴旋转 α 角：

$$R_x(\alpha): (y, z) = (y, \cos\alpha - z\sin\alpha \quad y\sin\alpha + z\cos\alpha) \quad (4)$$

轮心位置为 $p_w = p_{hip} + u_1 + u_2$ ，由式 (1) 得腿高 $h = 0.070 - (u_1 + u_2)_{z0}$

为追踪不同腿高，需要逆运动学求解。给定期望高度 h 与轮心纵向偏移 e ，髋-轮距离为 $r = \sqrt{e^2 + h_{hip}^2}$ ，由余弦定理得：

$$\begin{cases} a = \frac{L_1^2 - L_2^2 + r^2}{2r} \\ b = -\sqrt{L_1^2 - a^2} \\ p_k = a\dot{u} + b\dot{u}_\perp \end{cases} \quad (5)$$

其中， $\dot{u} = (e, -h_{hip})/r$ 是髋-轮方向的单位向量， $\dot{u}_\perp = (-u_z, u_y)$ 为其垂向。小腿的向量为 $(e, -h_{hip}) - p_k$ ，将式 (3) 对关节角求导，可得到腿高对关节角的雅可比矩阵：

$$J_j = \frac{\partial h}{\partial \theta_j}, j \in [1, 2] \quad (6)$$

其中 J_1 对应髋关节， J_2 对于膝关节。 J_j 表示关节转过单位角度时腿高的变化量；由虚功原理，关节力矩与轮心竖直支撑力 F 之间满足

$$\tau_j = J_j F \quad (7)$$

2.3 整机动力学模型

为保证模型可分析，假设各部件为理想刚体、关节为理想铰接（忽略摩擦、间隙与滞后）、驱动轮与地面纯滚动无打滑。据此按运动解耦原则把系统分为机体、腿部与驱动轮三个相互关联的子系统。

将腿部简化为长度 L_p 与质心位置可变的刚性摆杆，机体简化为绕髋关节转动的刚体，两腿等效为一根摆杆。由此得到具有可变质心高度的双轮二阶倒立摆模型（见图 1(b)）。左右驱动轮位移由电机反馈角度解算；机体水平位移与偏航角为

$$\begin{cases} x_L = R \theta_{wL} \\ x_R = R \theta_{wR} \\ x_b = \frac{x_L + x_R}{2} + L_p \sin \theta_p \\ \chi = \frac{x_R - x_L}{W} \end{cases} \quad (8)$$

其中 θ_{wL} 、 θ_{wR} 为左右驱动轮的转角， $W=0.364\text{ m}$ 为两轮间距， $R=0.07\text{ m}$ 为轮子半径。等效摆杆的摆角 θ_p 由两轮轮心的机体坐标与机体俯仰角联立求得：

$$\theta_p = \frac{1}{2} \left[\arctan \frac{y_{0L}}{z_{0L}} + \arctan \frac{y_{0R}}{z_{0R}} \right] - \phi \quad (9)$$

支撑相中，整机重量经驱动轮传递到各关节。由虚功原理作用在轮心的竖直支撑力 F 对应的关节力矩为 $\tau_j = J_j F$ 。计入腿连杆自身重量后，每个腿关节所需的前馈力矩为：

$$\tau_j = J_j \cdot \frac{mg}{N} + \sum_{i \in \text{leg}} m_i g \frac{\partial z_i}{\partial \theta_j}, j \in \{1, 2\} \quad (10)$$

其中 m 为整机质量 $N=2$ 为腿数， m_i 为腿链中第 i 个刚体的质量， z_i 为其质心高度， $\partial z_i / \partial \theta_j$ 为质心高度对关节角的雅可比。第一项对应整车重量经轮子传导的载荷路径；第二项为腿连杆自身的重力矩。本机单腿质量为 3.495 kg ，占整机质量 20.6% ，忽略第二项会使膝关节前馈力矩产生约 $5.5\text{ N}\cdot\text{m}$ 的偏差，并使静立腿高偏低约 7 mm 。

在跳跃的腾空段机器人不受外力矩，整机质心做抛体运动：

$$\begin{cases} h_{air} = \frac{v_{to}^2}{2g} \\ z_{CoM}(t) = z_{to} + v_{to} t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases} \quad (11)$$

其中 v_{to} 为离地瞬间的质心竖直速度。蹬伸过程中质心速度与腿高变化率由式(6)的雅可比联系，式(11)给出了“蹬伸冲量—跳跃高度”的定量关系，也是第4章跳跃能力分解的依据。

取状态向量 $x = [\phi, -\dot{\phi}_{eq}, \phi, \psi, \dot{\psi}, \theta_w]^T$ ，控制输入 $u = [\tau_w, \Delta\tau]^T$ （前进轮力矩与差动转向力矩），在标称站高附近线性化可得：

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad (12)$$

其中 ϕ_{eq} 为当前腿高下的静态平衡俯仰角，由整机质心相对轮轴的位置决定； θ_w 为驱动轮平均转速。

3 统一运动控制框架

3.1 总体架构与相位调度

本文的控制框架由命令层、平衡层与腿层三部分构成。命令层接收前进速度、转向角速度、目标腿高与跳跃触发四类指令；平衡层通过LQR统一处理机体的俯仰平衡、速度跟踪与航向保持；腿层负责各腿关节的力矩输出，包括腿高跟踪、地形自适应、蹬伸推力与腾空姿态。

为用同一组参数覆盖多种运动模态，采用相位独占调度：整机状态由相位机统一管理（STAND / CROUCH / EXTEND / FLIGHT / LAND / FALLEN），每个相位只允许一类任务占用腿、轮电机的力矩预算。

STAND：平衡层全通道工作（平衡、速度、位置、航向），腿层跟踪腿高并按地形调整左右腿高差，平地行驶、原地转向、变高度与地形跟随均在此相位完成。CROUCH / EXTEND / LAND：腿部交由跳跃轨迹接管，平衡层降级为“仅保轮子”，航向积分冻结，避免起跳与落地期间打滑的单边误差被积分放大。

FLIGHT：轮力矩置零，腿层切换为腾空姿态控制与收腿；FALLEN：输出全部置零。

上述模态共用同一套控制器结构与基础参数，切换只改参考量与输出限幅，仅跳跃某些相位对腿层增益按比例缩放（见3.4节），无需逐模态重新整定控制器。

3.2 平衡与运动控制

机体平衡由轮式倒立摆回路完成。取俯仰角误差与俯仰角速率作为状态，前向轮力矩为

$$\begin{cases} \tau_w = -K \begin{bmatrix} \phi - \phi_{ref} \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} \\ K = [-45.0, -7.0] \end{cases} \quad (13)$$

其中 K 由实机单步响应标定得到（见2.3节）。 ϕ_{ref} 为目标俯仰角，由平衡角与速度外环共同给出：

$$\begin{cases} \phi_{ref} = \phi_{eq} + \text{clip} \left(K_{pv} e_v + K_{iv} \int e_v dt, 0.2 \text{ rad} \right) \\ e_v = v_{cmd} - v \end{cases} \quad (14)$$

其中 e_v 为速度误差， $K_{pv}=0.35$ ；积分项带门控，仅在驱动状态且目标俯仰未饱和时累积，避免停车瞬间的积分残留引起轮力矩跳变； $K_{iv}=0.3\phi_{eq}$ 为当前腿高下的平衡俯仰角，随腿高实时重算。

无速度指令时，位置外环把机体缓慢拉回出发点：以位置误差生成速度修正量（比例增益3.0、阻尼增益3.5）并限幅 0.6 m/s ；航向通道由阻尼项与积分项组成，无转向指令时以不超过 0.8 rad/s 的速率把偏航角拉回锚定值：

$$\tau_\chi = -\text{clip} \left(K_{d\chi} \dot{\chi}_{err} + K_{i\chi} \int \dot{\chi}_{err} dt, \pm 2.0 \text{ N}\cdot\text{m} \right) \quad (15)$$

其中 $K_{d\chi}=8.0$ 、 $K_{i\chi}=6.0$ 。输出限幅取 $\pm 2.0\text{ N}\cdot\text{m}$ ：正常转向仅需约 $0.8\text{ N}\cdot\text{m}$ ，若不加限制，受外力偏航时航向通道会占满轮电机力矩预算、挤压平衡通道余量。

3.3 腿部控制：支撑前馈与地形自适应腿长

腿层在关节空间完成跟踪。对每个腿关节（ $j=1, 2$ 分别对应髋、膝关节），输出力矩由支撑前馈与关节PD组成：

$$\tau_j = \tau_{ff,j} + k_p (\theta_{ref,j} - \theta_j) + k_d (\dot{\theta}_{ref,j} - \dot{\theta}_j) \quad (16)$$

其中 $\theta_{ref,j}$ 由2.2节逆运动学从目标腿高解出， $k_p=200$ 、 $k_d=60$ ； $\dot{\theta}_{ref,j}$ 为目标腿高变化率经雅可比换算得到的目标关节角速度前馈。支撑前馈 $\tau_{ff,j}$ 采用第2章式(10)的解

析式，其第一项对应整车重量经轮子传导的载荷路径，第二项为腿连杆自重。

地形自适应腿长：当一侧轮子骑上台阶或坡面时，两轮轮心高度不再相同，为使机体保持水平，左右腿的目标腿高需取不同的值：

$$\begin{cases} \Delta h_L = -\frac{1}{2}(z_L - z_R) + k_\psi \psi + k_{d\psi} \dot{\psi} \\ \Delta h_R = -\Delta h_L \\ |\Delta h_L| \leq 0.035 m \end{cases} \quad (17)$$

其中 z_L, z_R 为左右轮心高度， ψ 为机体侧倾角；该侧腿的目标腿高为 $h_{ref} = h_{cmd} + \Delta h$ 。式 (17) 由地形几何直接给出，属前馈；侧倾反馈项默认置零（），因反馈项会引入振荡偏置限幅 $k_\psi = 0 \pm 0.035 m$ 用于给腿长的可用区间留出余量。

3.4 跳跃轨迹与推力前馈

跳跃过程按相位划分为 CROUCH（下蹲蓄力，0.08 s，下蹲深度 0.03 m）、EXTEND（蹬伸）、FLIGHT（腾空）、LAND（落地缓冲，0.15 s）。CROUCH 与 LAND 用五次多项式连接位移、速度与加速度边界，EXTEND 采用恒加速度轨迹，其时长由伸腿行程 Δh_s 与离地速度反推 $T_{ext} = 2\Delta h_s / v_{to}$ ，其中 v_{to} 由期望跳跃高度按第 2 章式 (11) 给出。

把第 2 章式 (10) 中的重力加速度替换为 $g + h_{ref}$ ，即得蹬伸所需的关节力矩前馈：

$$\tau_j^{thrust} = J_j \cdot \frac{m(g + \ddot{h}_{ref})}{N} + \sum_{i \in \text{leg}} m_i (g + \ddot{h}_{ref}) \frac{\partial z_i}{\partial \theta_j} \quad (18)$$

其中 h_{ref} 为轨迹给出的期望腿高加速度。该前馈项不按接触状态门控：蹬伸末段即将离地，正是最需要推力的时候。CROUCH/EXTEND 期间的腿高变化率远大于平地工况，关节 PD 的微分项会与“关节—地面接触”形成的刚度回路构成两步极限环（实测把微分增益放大到 1.5 倍后，四条腿电机力矩全程饱和、弹道反而下降）。因此跳跃相位内对腿层增益按相位缩放： $k_p \times 1.5$ 、 $k_d \times 0.15$ ，控制器结构与基础参数保持不变。

落地缓冲采用独立的 PD 增益（ $k_p = 80$ 、 $k_d = 8$ ，缓冲模式阻尼比约 0.65），该相位取消 STAND 的腿力矩软限幅、直接用执行器上限，避免触地冲击吸收被限幅截断。

跳跃触发需要满足四个条件：站立稳定时间 $\geq 1.2 s$ 、两轮均接地、 $|\phi| < 0.2 rad$ 、各角速率与轮地打滑量在限值以内；不满足时丢弃本次指令，避免在残余振荡中起跳导致偏航发散。

起跳相位时长直接影响落地冲击：CROUCH/EXTEND 期间质心相对轮轴后移，相位越长落地瞬间质心偏离轮轴越远后仰角冲量越大，平衡回路只能降速把俯仰拉回，表现为跳跃后“刹停再加速”。下蹲时长由 0.25 s 缩短到 0.08 s 后 2.5 m/s 行驶中跳跃的 2 s 行程保持率由 49% 升到 84%。

3.5 跳跃姿态控制

腾空段无外力矩，只能通过关节力矩重新分配角动量来调节姿态。由第 2 章式 (3) 的关节角镜像关系，左右髋轴镜像布置时两侧同号关节力矩在机体坐标系中相互抵消，只有差分驱动才能产生姿态力矩。据此，腾空姿态控制取：

$$\begin{cases} \tau_R = +\tau_{att} \\ \tau_L = -\tau_{att} \\ \tau_{att} = \text{clip}(-K_\phi \dot{\phi}, \pm 6.0 N \cdot m) \end{cases} \quad (19)$$

其中 $K_\phi = 1.5 N \cdot m \cdot s / rad$ 。式 (19) 只包含俯仰角速率的阻尼项，不含姿态角的位置反馈项：腾空期间腿部重力摆动与蹬伸末段的角动量回馈会给机体一个约 $+2.3 N \cdot m$ 的恒定偏置力矩，若引入位置项会与该偏置形成正反馈，实测俯仰发散至 $\pm 0.6 rad$ 。

腾空收腿：越障净空等于质心弹道高度与收腿量之和。由第 2 章式 (11)，质心弹道受膝关节电机峰值力矩限制（弹道 133 mm 时膝力矩已达峰值的 97%），而收腿量不受此限制，因此收腿成为提升越障净空的直接手段。收腿时序按归一化滞空时间 $\tau = t / t_f$ 分段：

$$h_{ref}(\tau) = \begin{cases} h_{high}, & \tau < 0.15 \\ h_{high} - (h_{high} - h_{tuck}) S\left(\frac{\tau - 0.15}{0.30}\right), & 0.15 \leq \tau < 0.45 \\ h_{tuck}, & 0.45 \leq \tau < 0.62 \\ h_{tuck} + (h_{high} - h_{tuck}) S\left(\frac{\tau - 0.62}{0.30}\right), & 0.62 \leq \tau < 0.92 \\ h_{high}, & \tau \geq 0.92 \end{cases} \quad (20)$$

其中 $S(x) = x^2(3 - 2x)$ 为平滑过渡函数， h_{high} 为蹬伸末端的腿高， $h_{tuck} = 0.35 m$ 为收腿目标腿高， t_f 为预估滞空时间。收腿与展腿由对称的关节 PD 驱动，其微分项需带目标角速度前馈，否则阻尼项会对抗收腿运动，使实际收腿量损失约一半。落地前收腿完成，LAND 相位从实际触地腿高接管。预估滞空时间小于 0.25 s 时收发时序无法完成，退回“入腾空瞬间锁存膝角”的保持策略。

4 仿真验证

4.1 仿真设置与评价指标

仿真在 MuJoCo 中进行，积分步长 2 ms，控制器以相同频率（500 Hz）运行。地形三类：单轮梯形坡（20、40、65 mm）、波浪路（峰谷幅值约 60 mm、波长 0.35 m）与垂直台阶（20 cm）。

评价指标：稳态速度误差为指令平台期最后 1 s 实测前向速度均值与指令值之差；上升时间为速度达到指令值 90% 所需时间；侧倾峰峰值为指定区段内机身侧倾角的峰峰值；离地占比为两轮接触计数为 0 的时间比例；质心弹道为离地瞬间到最高点的整机质心高度增量（用质心而非机身原点，避免收腿造成的假象）；轮子净空为腾空段轮心相对

离地瞬间的最大抬升量；行程保持率为起跳后 2 s 内前向位移与按起跳前速度匀速前进 2 s 位移之比；偏航漂移为一次跳跃前后的偏航角之差。

4.2 单腿变高度越障

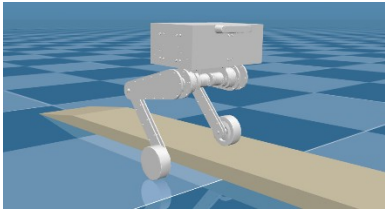


Figure 2. 机器人单腿变高度越障仿真。

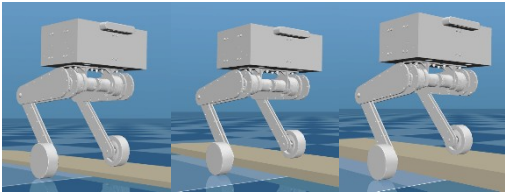


Figure 3. 三种高度下的单腿变高度斜坡越障。

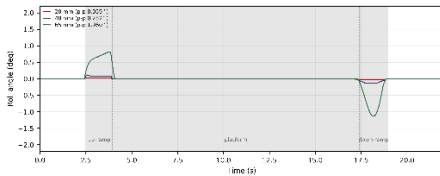


Figure 4. 没有目标关节角速度前馈时机器人越障过程的侧倾角度。

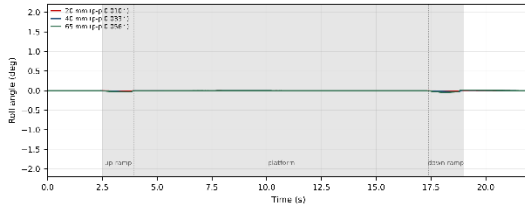


Figure 5. 有目标关节角速度前馈时机器人越障过程的侧倾角度。

图 2、图 3 给出越障过程与三种高度下的斜坡工况。关闭目标关节角速度前馈时（图 4），65 mm 单轮坡的侧倾峰峰值达 8.38° ，即只补齐支撑前馈、让腿按位置误差被动跟踪，机身侧倾超过 8° ；开启前馈后（图 5），三种工况的侧倾峰峰值分别为 0.016° 、 0.058° 与 0.068° ，均不超过 0.07° 量级，较关闭时降低约两个数量级，且全程无车轮离地（离地占比 0%）。把地形换到右侧车轮（右轮 65 mm 坡、0.30 m/s）时侧倾峰峰值 0.072° ，与左侧 0.068° 基本一致，说明单腿变高度补偿对左右两侧对称。这也印证了 3.3 节的因果关系：决定侧倾的不是腿高偏置量大小，而是腿能否跟上持续变化的地形目标。

4.3 波浪形地面的腿部控制

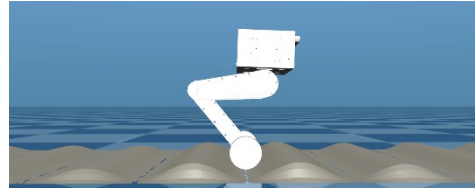


Figure 6. 双轮足机器人通过波浪形路面的仿真。

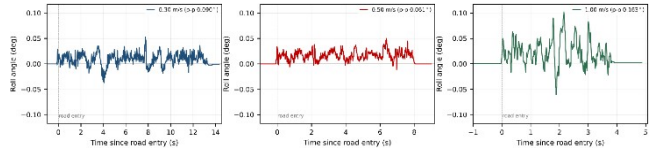


Figure 7. 以 0.30、0.50、1.00 m/s 通过波浪形地面时的侧倾角度。

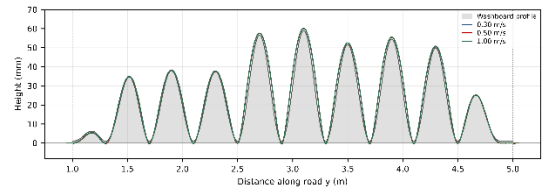


Figure 8. 不同速度通过波浪形路面时的车轮高度。

机器人以 0.30~1.00 m/s 通过波浪形路面（图 6），全程侧倾峰峰值不超过 0.13° ，离地占比由 0.3% 升到 1.9%。如图 7 所示，三种速度下的侧倾均被抑制在 0.13° 以内；如图 8 所示，波浪路沿纵向高度起伏，轮子高度随之变化、机身俯仰跟随地形——侧倾由左右腿高差主动补偿，俯仰由平衡回路跟随。

4.4 跳跃姿态控制

跳跃场景为 0.20 m 高、1.00 m 宽、20 m 长的长条台阶，机身以 3.00 m/s 行驶，在距台阶前缘 0.42 m 处触发起跳，跳上台阶后继续行驶。

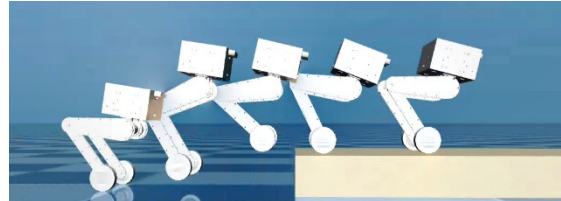


Figure 9. 双轮足机器人跳跃过程的仿真。

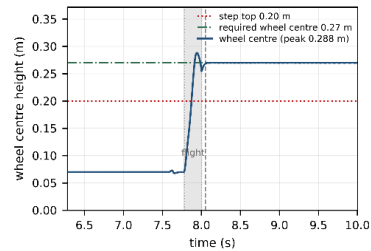


Figure 10. 跳跃过程中双轮足机器人的车轮高度。

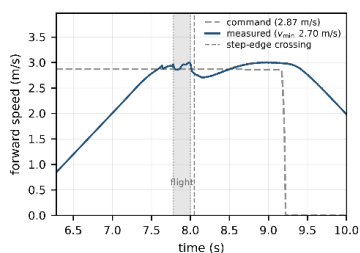


Figure 11. 跳跃过程中双轮足机器人的纵向速度。

如图 9 所示, 机器人成功登上台阶并继续行驶, 全程未失稳, 侧倾峰峰值仅 0.01° 、偏航漂移 0.011° 。以车速、轮心高度与俯仰角速度三个观测量分别刻画速度保持、越障净空与姿态代价: 如图 10 所示, 轮心由平地 0.07 m 升至峰值 0.286 m , 越过台阶前缘需 0.27 m (台阶高 0.20 m 加轮半径 0.07 m), 登台后稳定于 0.270 m ; 如图 11 所示, 前向速度回到 3.00 m/s 。姿态代价集中在蹬伸与落地两次冲击: 俯仰角速度峰值 $111^\circ/\text{s}$, 飞行段俯仰峰值 14.3° 、落地俯仰峰值 9.1° , 其后由平衡控制器收敛。

5 Conclusion

本文针对串联双电机腿双足轮腿机器人提出覆盖多模态运动的统一控制框架, 并在 MuJoCo 中完成验证, 主要结论如下:

(1) 统一框架可行。以单个相位状态机、单一腿控制器与同一组控制参数 (平衡 LQR 增益 $K=[-45.0, -7.0]$, 腿层 $k_p=200$ 、 $k_d=60$), 机器人完成平地行驶、原地转向、 $20/40/65\text{ mm}$ 单腿变高度越障、波浪路跟随与 0.20 m 台阶动态跳跃, 切换只改参考量与输出限幅, 无需重新整定, 说明运动能力扩展不必以控制器与参数集膨胀为代价。

(2) 解析式重力支撑前馈有效。该前馈不依赖仿真器内部量并显式包含腿连杆自重。本机单腿质量 3.50 kg 、占整机质量 20% , 忽略自重项会使膝关节前馈力矩产生约 $5.5\text{ N}\cdot\text{m}$ 偏差、静立腿高偏低约 7 mm ; 65 mm 单轮坡工况下配合目标关节角速度前馈, 侧倾峰峰值降低约两个数量级, 说明限制侧倾的是腿能否跟上持续变化的地形目标, 而非腿高偏置量本身。

(3) 差分姿态驱动优于共模驱动。左右髋轴镜像布置时两侧同号关节力矩的姿态作用相互抵消; 改以关节力矩之差驱动后, 机器人以 3.00 m/s 越上 0.20 m 台阶时飞行段俯仰峰值 14.3° 、落地俯仰峰值 9.1° , 全程侧倾峰峰值 0.01° 、偏航漂移 0.011° 。

(4) 跳跃能力可分解设计。质心弹道由蹬伸冲量决定, 133 mm 弹道时膝关节力矩已达峰值 97% , 是跳高的主要约束; 越障净空由腾空收腿决定, 收腿不增加力矩需求, 轮心由 0.07 m 抬升至 0.286 m , 越过台阶前缘需 0.27 m ; 速度保持由起跳前相位时长决定, 下蹲时长由 0.25 s 缩到 0.08 s 后, 2.5 m/s 行驶中跳跃的 2 s 行程保持率由 49% 升到 84% 。

6 References

[1] 张国庆, 崔建峰, 王鑫, 等. 轮腿机器人发展与研究综述[J]. 机器人技术与应用, 2024(2): 14-21.

- [2] 赵羽航, 陈成, 庄星瀚, 等. 多模式移动机器人的发展综述及展望[J]. 机械工程学报, 2026, 62(13): 22-40.
- [3] KLEMM V, MORRA A, SALZMANN C, 等. Ascento: a two-wheeled jumping robot[C]//2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA). Piscataway: IEEE, 2019: 7515-7521.
- [4] LIU D, YANG F, LIAO X, 等. DIABLO: a 6-DoF wheeled bipedal robot composed entirely of direct-drive joints[C]//2024 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). Piscataway: IEEE, 2024: 3605-3612.
- [5] 赵浩阳, 王庆领, 余兰林. 双轮腿机器人动态平衡控制[J]. 控制理论与应用, 2026, 43(8): 1667-1677.
- [6] 王宇. 电驱动轮式双足机器人系统设计与运动控制方法研究[D]. 济南: 山东大学, 2023.
- [7] ZHAO H, YU L, QIN S, 等. Design and control of a bio-inspired wheeled bipedal robot[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2025, 30(4): 2461-2472.
- [8] KLEMM V, MORRA A, GULICH L, 等. LQR-assisted whole-body control of a wheeled bipedal robot with kinematic loops[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2020, 5(2): 3745-3752.
- [9] LIU X, SUN Y, HAN Q, 等. A novel adaptive dynamic optimal balance control method for wheel-legged robot[J]. Applied Mathematical Modelling, 2025, 137: 115737.
- [10] 夏浩. 双足轮腿机器人高动态跳跃越障控制研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2025.
- [11] BJELONIC M, BELLICOSO C D, DE VIRAGH Y, 等. Keep rollin': whole-body motion control and planning for wheeled quadrupedal robots[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2019, 4(2): 2116-2123.
- [12] CUI L, WANG S, ZHANG J, 等. Learning-based balance control of wheel-legged robots[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2021, 6(4): 7667-7674.
- [13] 谢景硕, 韩立金, 刘辉, 等. 串联式轮腿机器人姿态控制方法[J]. 兵工学报, 2025, 46(2): 78-92.
- [14] YU C, ZHU X, MA X, 等. Motion control study of a two wheel-leg robot with terrain adaptation capability[C]//2024 IEEE 8th International Conference on Vision, Image and Signal Processing (ICVISIP). Piscataway: IEEE, 2024: 1-6.
- [15] 张庆, 潘烤鑫, 王振宇, 等. 复杂地形下仿生轮腿式机器人位姿控制研究[J]. 农业机械学报, 2024, 55(6): 380-391.
- [16] LI J, MA J, NGUYEN Q. Balancing control and pose optimization for wheel-legged robots navigating high obstacles[C]//2022 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). Piscataway: IEEE, 2022: 8835-8841.
- [17] LU Z, XIONG Y, LIU H, 等. Trajectory planning for jumping and soft landing with a new wheeled bipedal robot[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2024, 20(11): 13406-13415.
- [18] XIA H, HE Y, LEI H, 等. Jump planning and airborne attitude control of bipedal wheel-legged robots[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2025, 10(9): 9384-9391.
- [19] HOSSEINI M, RODRIGUEZ D, BEHNKE S. Dynamic hybrid locomotion and jumping for wheeled-legged quadrupeds[C]//2023 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). Piscataway: IEEE, 2023: 793-799.